

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6月2日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：35 [%]
- マイルストーン達成状況：一部未達（指揮デバイス側に遅延）
- 主要成果：
 - LEDマトリクス制御の完了（No.2231, BPM表示）
 - LEDマトリクスの表示確認に着手（No.3131）
 - CdSセル（受信側回路）の動作確認（No.2134）
 - 指揮デバイスのファームウェア作成（No.2113, 可変抵抗器のBPM5段階写像）
- 重大課題（影響度：高）：
 - 可変抵抗器をブレッドボード上に上手く接続できず、本体・センサの実装（No.2112）およびBPM・音量変化機構の実装（No.2113）がほとんど進捗しなかった。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2112	本体・センサの実装	5/24	5/31	進行中	30%	可変抵抗器の接続不良	加速度センサの振り動作検知は実装したが、可変抵抗器の接続不良により計画比で遅延。
2113	BPM・音量変化機構の実装	5/29	6/1	進行中	40%	可変抵抗器の接続不良	可変抵抗器のBPM5段階写像をファームウェアで実装したが、機構のハードウェア固定は未完で計画比やや遅延。

次ページへ続く

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2134	受信側回路実装	5/22	5/31	進行中	50%	無	CdS セル+ LED 受光部の動作検証を実機で確認、計画通り進行、
2231	LED マトリクス制御	5/23	5/31	完了	100%	無	無表示の根本原因を修正し BPM 表示を確定、計画通り完了、
3131	LED マトリクスの表示確認	5/31	6/1	進行中	40%	無	実機で BPM 数値の表示確認に着手、計画通り着手、
-	作業ログの記入	6/2	6/2	完了	100%	無	特になし、

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
5/27	2231	LED マトリクス制御	2h	進行中	進行中	50%	BPM が表示されない不具合の対策に着手し、loop 内の継続描画と起動時の点灯テストを追加した、
5/28	2231	LED マトリクス制御	2h	進行中	進行中	70%	無表示問題の切り分け用に診断シーケンス（全点灯→直接描画→displayBPM 経由）を追加し原因を特定した、
5/29	2134	受信側回路実装	2h	未着手	進行中	30%	CdS セル+ LED 受光部の動作検証プログラムを作成し、レーザー光通過の閾値検知を確認した、
5/30	2231	LED マトリクス制御	2h	進行中	完了	100%	無表示の根本原因（frame-buffer の翻訳単位不一致）を特定し、matrix 操作を Display.cpp に集約して表示を確定させた、
5/30	2134	受信側回路実装	1.5h	進行中	進行中	50%	CdS 検証を手による遮光方式に変更し、A0 値による明暗判定を実機で確認した（実機確認済）、
5/31	2113	BPM・音量変化機構の実装	2h	未着手	進行中	40%	指揮デバイスのファームウェアを新規作成し、可変抵抗器 2 本の移動平均→5 段階化→BPM/音量送信を実装した、
6/1	2112	本体・センサの実装	2h	未着手	進行中	30%	ADXL345 による振り動作検知を実装したが、可変抵抗器をブレッドボードに上手く接続できず実装が停滞した、

次ページへ続く

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
〃	2113	BPM・音量変化機構の実装	1.5h	進行中	進行中	40%	通信部を一旦コメントアウトし、可変抵抗器の5段階写像をシリアルで確認可能にした。
6/2	3131	LED マトリクスの表示確認	1h	未着手	進行中	40%	実機でBPM数値の表示確認に着手した。
6/2	-	作業ログの記入	2h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載されたガントチャート (GC) を図??に示す。
次に、現在の GC について図??に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響)	スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため。	高	高	スライド式を継続使用する場合は基盤にはんだ付けする。しぼり(回転式)の可変抵抗器に変更する場合は部品を貰う。	6/9	対応中
LED マトリクスが無表示になる	matrix 操作が複数箇所分散していたため。	中	中	描画処理を Display.cpp に集約し、表示を確定させた。	5/30	対応済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：設計・実装支援・レビュー
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 指揮デバイスのファームウェア作成にあたり、可変抵抗器の値を BPM の段階値へ写像する方法について質問した。
 - LED マトリクスが無表示になる不具合の原因と、その修正方法について質問した。
- 出力概要：
 - 可変抵抗器のアナログ値を段階値へ写像する実装方法の説明が得られた。

- LED マトリックスの描画処理を一箇所に集約することで、表示を安定させる修正方針が得られた。
-

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が生成したファームウェアを Arduino IDE 上でコンパイル・実行し、可変抵抗器の操作に応じて BPM 段階が正しく切り替わるかシリアルモニタで確認した。
 - AI が提示した修正方針に従い LED マトリックスの制御プログラムを修正し、実機で表示が安定するか確認した。
 - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
 - 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>
 - 検証手順：
 1. AI へ可変抵抗器の写像方法および LED マトリックスの不具合修正について質問した。
 2. AI が生成した内容をもとにファームウェアおよび制御プログラムを修正した。
 3. Arduino へプログラムを書き込み、シリアルモニタおよび実機で動作を確認した。
 4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示した可変抵抗器の読み取りおよび写像処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - LED マトリックスの制御関数や描画処理についても、公式ドキュメントの記載と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - 一部のサンプルコードにおいて、使用しているライブラリ名や関数名が実際の環境と異なる場合があり、修正が必要であった。
 - 最終判断：
 - 一部採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
 - 実際にファームウェアおよび LED マトリックス制御を動作させ、正常に動作することを確認したため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成、観覧車型中継機の製作着手
 - 指揮デバイスのファームウェアを完成させ、本体・センサの実装を完了する。
 - 観覧車型中継機の部品用意および本体製作に着手する。
- 達成基準：
 - 指揮デバイスが完成し、BPM・音量情報を送信できること。
 - 観覧車型中継機の部品が用意され、製作に着手できていること。
- 期限：
 - 2026/6/9

7. その他

- 特になし.

8. 付録

- 添付資料：
 - No.3131 のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display
 - No.2113 のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
 - No.2134 のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/cds_test
-